

Πρόβλημα Διαπραγματεύσιμο

Αρχείο εισόδου stdin
Αρχείο εξόδου stdout



(a) Παρελθόν



(b) Παρόν



(c) Μέλλον

Η ανάγνωση ταρώ του προβλήματος *Διαπραγματεύσιμο*

Πρόβλημα

Συμβολίζουμε με MEX μιας ακολουθίας αριθμών τον μικρότερο μη-αρνητικό ακέραιο που δεν ανήκει στην ακολουθία. Για παράδειγμα, $\text{MEX}(0, 4, 4, 1, 2) = 3$ και $\text{MEX}(1, 2, 3) = 0$.

Ονομάζουμε μια ακολουθία b αριθμών $b_1, b_2, \dots, b_K$ *x-διαπραγματεύσιμη* αν και μόνο αν $\text{MEX}(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$.

Για μια δοσμένη ακολουθία b μήκους K , θεωρήστε μια ακολουθία δεικτών $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$. Αυτή η ακολουθία καθορίζει έναν διαχωρισμό του b σε $s+1$ διαδοχικές υπακολουθίες: $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1})$, $(b_{i_1+1}, b_{i_1+2}, \dots, b_{i_2})$, $\dots$, $(b_{i_{s-1}+1}, b_{i_{s-1}+2}, \dots, b_K)$. Ονομάζουμε αυτόν τον διαχωρισμό *x-ευέλικτο διαμέρισμα* αν και μόνο αν καθεμία από τις $s+1$ υπακολουθίες είναι *x-διαπραγματεύσιμη*. Ορίζουμε το *μέγεθος* του διαμερίσματος ως τον αριθμό των υπακολουθιών, δηλαδή $s+1$.

Σας δίνεται μια ακολουθία a από N μη-αρνητικούς ακεραίους. Προσδιορίστε, για κάθε τιμή του x από 1 έως N , το ελάχιστο μέγεθος ενός *x-ευέλικτου διαμερίσματος* της ακολουθίας a .

Λεδομένα εισόδου

Η πρώτη γραμμή περιέχει τον ακέραιο N . Η δεύτερη γραμμή περιέχει N ακεραίους — τα στοιχεία της ακολουθίας a .

Λεδομένα εξόδου

Εκτυπώστε N ακεραίους, χωρισμένους με κενά, που αντιπροσωπεύουν την απάντηση για κάθε x .

Περιορισμοί

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Βαθμοί	Περιορισμοί
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	19	Υπάρχουν το πολύ 50 τοπικά ελάχιστα ή μέγιστα.
3	23	$0 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	12	$1 \leq N \leq 100\,000$
6	14	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Τα τοπικά ελάχιστα ορίζονται ως τιμές a_i με $2 \leq i \leq N - 1$ τέτοιες ώστε $a_{i-1} \geq a_i \leq a_{i+1}$. Τα τοπικά μέγιστα ορίζονται ως τιμές a_i με $2 \leq i \leq N - 1$ τέτοιες ώστε $a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1}$.

Παραδείγματα

stdin	stdout	Επεξηγήσεις
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	Για $x = 1$, ένα βέλτιστο διαμέρισμα είναι $[1, 1]$, $[2, 3]$, $[4, 5]$. Για $x = 2$, ένα βέλτιστο διαμέρισμα είναι $[1, 2]$, $[3, 5]$. Για $x = 3$, ένα βέλτιστο διαμέρισμα είναι $[1, 3]$, $[4, 5]$. Για $x = 4$, ένα βέλτιστο διαμέρισμα είναι $[1, 5]$. Για $x = 5$, ένα βέλτιστο διαμέρισμα είναι $[1, 5]$.